

# Projet MERISE

UN SYSTÈME D'INFORMATION INNOVANT POUR LA GESTION  
HOSPITALIÈRE

## Projet MERISE – Système d'Information de Gestion des Patients d'un Hôpital

### 1. Cahier des charges fonctionnel et technique

#### 1.1 Contexte et justification

La gestion des patients dans un hôpital implique une multitude de données médicales et administratives. Actuellement, ce processus est souvent manuel ou dispersé à travers plusieurs systèmes non intégrés, ce qui cause des pertes de temps, un risque d'erreurs, et un manque de visibilité pour les décideurs. Ce projet a pour but de concevoir un Système d'Information Hospitalier (SIH) unifié en appliquant la méthode MERISE, afin de modéliser les données, traitements et flux du système.

#### 1.2 Objectifs généraux

- **Centraliser** la gestion des patients, consultations, traitements, et rendez-vous.
- **Améliorer** la traçabilité et la fiabilité des informations médicales.
- **Réduire** les délais de saisie et de recherche d'informations.
- **Fournir** des rapports statistiques fiables pour l'aide à la décision.

#### 1.3 Objectifs fonctionnels

Le SI devra permettre :

- L'inscription et la mise à jour des informations des patients.
- L'inscription et la gestion des médecins et de leurs spécialités.
- La planification et le suivi des rendez-vous médicaux.
- L'enregistrement des consultations avec diagnostic et prescription.
- Le suivi des traitements administrés.
- La génération de rapports médicaux et d'activité.

#### 1.4 Objectifs techniques

- **Base de données relationnelle normalisée** (3ème forme normale).
- Respect des contraintes d'**intégrité référentielle**.

- Gestion des **droits d'accès** selon les rôles (administrateur, médecin, infirmier, direction).
- Performances assurées par **indexation** des champs critiques (id\_patient, id\_medecin, date).
- Préparation pour une **intégration future** avec d'autres modules (examens, pharmacie, facturation).

## 1.5 Contraintes et exigences

- **Confidentialité** : Protection des données médicales sensibles.
- **Disponibilité** : Accès permanent au système.
- **Évolutivité** : Possibilité d'ajouter de nouveaux modules.
- **Interopérabilité** : Ouverture vers d'autres systèmes hospitaliers.

Ce projet vise à transformer la manière dont les données médicales et administratives sont gérées dans un hôpital, en offrant un système intégré, sécurisé et évolutif qui répondra aux besoins actuels et futurs de l'établissement.

## 2. Modèles MERISE

### 2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est une représentation abstraite des informations d'un système ou d'une organisation, qui décrit les entités importantes, leurs attributs, et les relations entre elles. L'objectif principal du MCD est de fournir une vue d'ensemble claire et compréhensible des données nécessaires pour soutenir les processus métier ou les systèmes d'information.

#### Composants du MCD

Un MCD se compose généralement des éléments suivants :

##### Entités

Les entités représentent les objets ou concepts du monde réel qui sont pertinents pour le système. Chaque entité est caractérisée par un ensemble d'attributs qui lui sont propres.

##### Attributs

Les attributs sont des propriétés ou des caractéristiques des entités. Chaque attribut a un type de données spécifique et peut avoir des contraintes associées, comme la longueur maximale ou l'obligation d'être unique.

##### Relations

Les relations décrivent les associations entre les entités. Elles sont cruciales pour comprendre comment les différentes parties d'un système s'interconnectent. Les relations peuvent avoir des cardinalités pour préciser le nombre minimal et maximal de fois qu'une entité peut être associée à une autre entité.

#### Importance du MCD

Le MCD est une étape essentielle dans la conception d'un système d'information, car il fournit une base solide pour le développement ultérieur des modèles de données plus détaillés, tels que le Modèle Logique de Données (MLD) et le Modèle Physique de Données (MPD). Un MCD bien conçu facilite la communication entre les parties prenantes, y compris les analystes, les développeurs, et les utilisateurs finaux, en assurant que tous partagent une compréhension commune des besoins en données du système.

#### Bonnes pratiques

Pour obtenir un MCD efficace, il est conseillé de :

- Impliquer les parties prenantes : Collaborer avec les utilisateurs et les experts métier pour s'assurer que toutes les exigences de données sont correctement capturées.

- Utiliser une notation standardisée : Adopter des notations bien connues, comme la méthode Merise, pour garantir la clarté et la consistance du modèle.
- Revoir et valider : Procéder à des revues régulières avec les parties prenantes pour valider le modèle et effectuer les ajustements nécessaires.

En résumé, le MCD est un outil puissant pour structurer et planifier les données d'un système d'information. Il sert de fondation à la création de bases de données robustes et efficaces, tout en facilitant la communication et la compréhension entre les divers acteurs impliqués dans le projet.

### Entités principales :

- **Patient** (id\_patient, nom, prénom, date\_naissance, adresse, num\_secu)
- **Médecin** (id\_medecin, nom, prénom, spécialité, téléphone)
- **Consultation** (id\_consultation, date, diagnostic, prescription)
- **Traitement** (id\_traitement, description, date\_debut, date\_fin)
- **RendezVous** (id\_rdv, date\_heure, statut)

## Cardinalités du MCD

### 1. Patient – Consultation

- Un patient peut avoir **0..N consultations** (un nouveau patient peut ne pas encore avoir consulté).
- Chaque consultation concerne **1 seul patient**.  
→ Cardinalité : **Patient (1,N) – Consultation (0,1)**

### 2. Médecin – Consultation

- Un médecin peut réaliser **0..N consultations** (exemple : un médecin nouvellement embauché).
- Une consultation est effectuée par **1 seul médecin**.  
→ Cardinalité : **Médecin (1,N) – Consultation (0,1)**

### 3. Consultation – Traitement

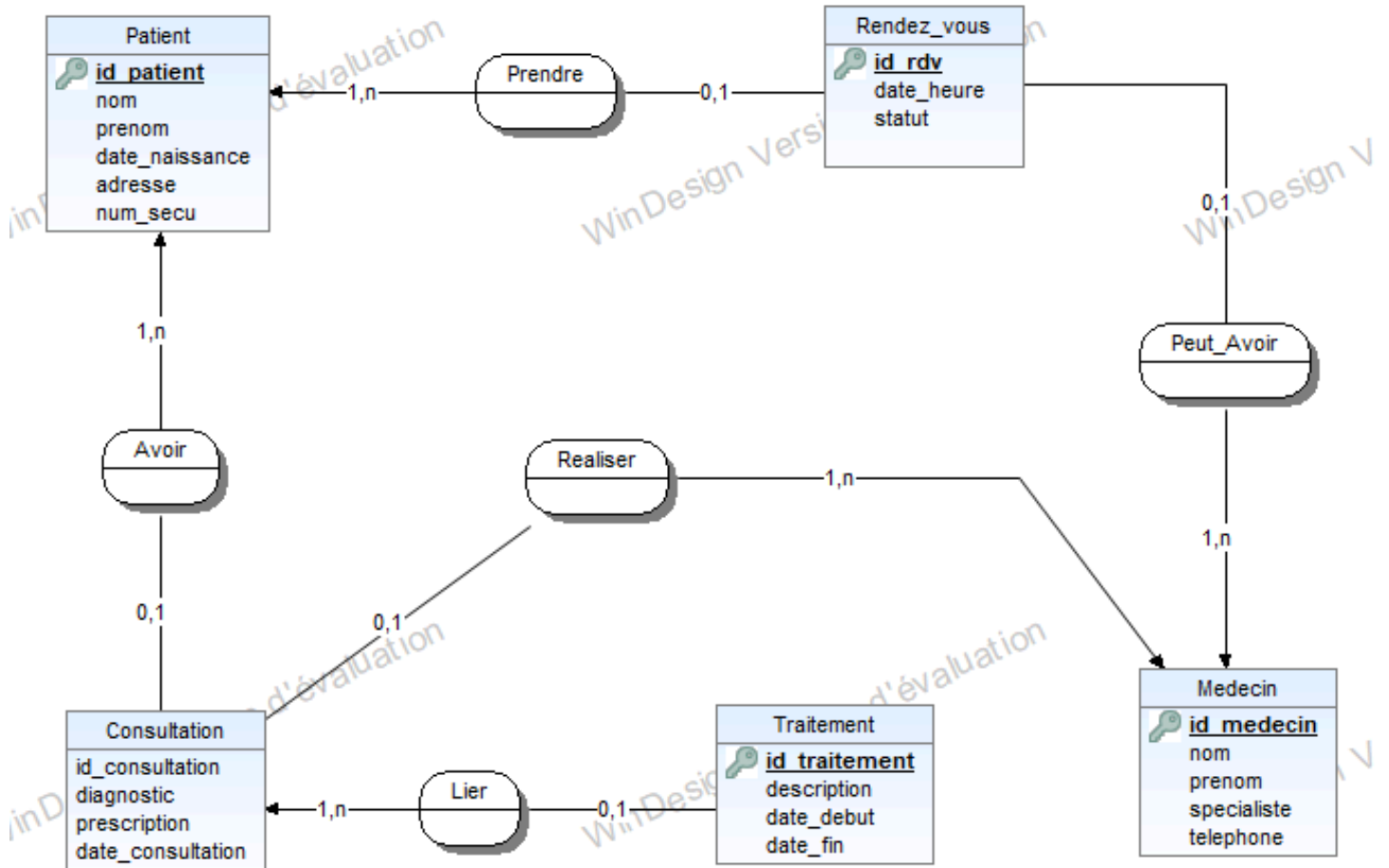
- Une consultation peut donner lieu à **0..N traitements** (parfois aucun traitement n'est prescrit).
- Chaque traitement est obligatoirement lié à **1 seule consultation**.  
→ Cardinalité : **Consultation (1,N) – Traitement (0,1)**

### 4. Patient – RendezVous

- Un patient peut avoir **0..N rendez-vous** (s'il n'a jamais pris de rendez-vous, c'est possible).
- Chaque rendez-vous concerne **1 seul patient**.  
→ Cardinalité : **Patient (1,N) – RendezVous (0,1)**

### 5. Médecin – RendezVous

- Un médecin peut avoir **0..N rendez-vous** (planning complet ou vide).
- Chaque rendez-vous est pris avec **1 seul médecin**.  
→ Cardinalité : **Médecin (1,N) – RendezVous (0,1)**



### Résumé des Associations et cardinalités :

- Patient 1,N – Consultation
- Médecin 1,N – Consultation
- Consultation 1,N – Traitement
- Patient 1,N – RendezVous – 1 Médecin

### Règles de gestion intégrées :

- Chaque patient est identifié par son numéro de sécurité sociale.
- Une consultation est liée à un seul patient et un seul médecin.
- Un traitement ne peut exister que s'il est rattaché à une consultation.
- La date de fin d'un traitement doit être  $\geq$  à la date de début.

## 2.2 Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

Le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) est un outil essentiel dans le contexte de la conception et l'analyse des systèmes d'information. Il permet de représenter de manière abstraite et simplifiée les processus et les traitements qui doivent être mis en œuvre pour répondre aux besoins fonctionnels d'un système. Ce modèle joue un rôle crucial dans la phase de spécification pour assurer une compréhension commune et une bonne communication entre les différentes parties prenantes d'un projet.

### Objectifs du MCT

Les principaux objectifs du MCT sont les suivants :

- **Clarification des processus** : Définir de manière claire et précise les traitements nécessaires à la réalisation des objectifs du système.
- **Communication** : Faciliter la communication entre les analystes, les développeurs, et les utilisateurs finaux grâce à une représentation visuelle et structurée des traitements.
- **Analyse** : Identifier les points de convergence et de divergence entre les besoins fonctionnels et les traitements actuels ou futurs.
- **Optimisation** : Proposer des améliorations et des optimisations des processus existants en identifiant les redondances et les inefficacités.

### Composants du MCT

Un MCT typique inclut plusieurs composants clés :

- **Activités ou processus** : Les actions ou séries d'actions qui doivent être réalisées pour transformer des entrées en sorties.
- **Flux d'informations** : Les données ou informations qui circulent entre les différentes activités.
- **Acteurs** : Les entités (humaines ou systèmes) qui exécutent ou interagissent avec les processus.
- **Objets de données** : Les informations ou résultats produits par les activités.

### Étapes de création d'un MCT

1. **Identification des besoins** : Recueillir et analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels auprès des parties prenantes.
2. **Définition des processus** : Décomposer le système en processus élémentaires et définir leurs interactions.
3. **Modélisation des flux d'informations** : Représenter les flux de données entre les différents processus et acteurs.
4. **Validation** : Valider le modèle avec les parties prenantes pour s'assurer de sa conformité aux besoins et aux attentes.

### Avantages du MCT

- Visibilité accrue : Offre une vue d'ensemble des processus, facilitant ainsi la compréhension et l'analyse.
- Réduction des erreurs : En identifiant et résolvant les incohérences et les manques dès la phase de conception.
- Amélioration de la collaboration : Encourage une meilleure collaboration entre les équipes grâce à un langage commun et à une vision partagée.

Le MCT est un outil précieux pour toute équipe cherchant à concevoir ou améliorer un système d'information de manière efficace et cohérente.

#### **Processus principaux :**

- **Gérer Patient** : création, modification, suppression, consultation dossier.
- **Gérer Médecin** : enregistrement, mise à jour des informations.
- **Gérer RendezVous** : prise, modification, annulation.
- **Gérer Consultation** : saisie diagnostic, prescription, enregistrement.
- **Gérer Traitement** : prescription, suivi, clôture.
- **Générer Rapports** : statistiques patients, médecins, pathologies, activité.

#### **Exemple de scénario – Enregistrer une consultation :**

1. Sélection du patient par le médecin.
2. Saisie du diagnostic et de la prescription.
3. Enregistrement de la consultation dans le SI.
4. Mise à jour de l'historique médical du patient.

## 2.3 Modèle Logique des Données (MLD)

Le Modèle Logique des Données (MLD) est une étape cruciale dans le processus de modélisation des données, servant de pont entre le modèle conceptuel et l'implémentation physique dans une base de données. Il est utilisé pour représenter les structures de données de manière plus détaillée et pour préparer leur traduction en un schéma physique.

### Objectifs du MLD

Le MLD a pour but de :

- Structurer les données : Décrire les entités, les attributs et les relations de manière organisée.
- Assurer la cohérence : Garantir que les données sont cohérentes et ne violent aucune règle d'intégrité.
- Faciliter la transition : Préparer le terrain pour le passage au modèle physique des données.

### Composants du MLD

Un MLD se compose généralement des éléments suivants :

#### Entités

Les entités sont des objets ou concepts distincts qui possèdent des caractéristiques et des propriétés. Dans le MLD, chaque entité est souvent représentée sous la forme d'une table.

#### Attributs

Les attributs sont les propriétés ou caractéristiques des entités. Ils correspondent aux colonnes dans une table de base de données.

#### Relations

Les relations entre entités décrivent comment les entités interagissent les unes avec les autres. Elles sont traduites par des clés étrangères dans les tables.

#### Clés

- Clé primaire : Un attribut ou un ensemble d'attributs qui identifie de manière unique une ligne dans une table.
- Clé étrangère : Un attribut dans une table qui est une clé primaire dans une autre table, utilisée pour établir des relations entre les tables.

### Avantages du MLD



- Clarté : Le MLD clarifie comment les données doivent être structurées et quelles relations doivent être établies.
- Normalisation : Il permet de normaliser les données, réduisant ainsi la redondance et améliorant l'intégrité des données.
- Facilitation de l'implémentation : Le MLD fournit un plan détaillé qui peut être directement traduit en schéma physique pour les systèmes de gestion de bases de données relationnelles.
- **Patient** (id\_patient, nom, prénom, date\_naissance, adresse, num\_secu UNIQUE)
- **Médecin** (id\_medecin, nom, prénom, spécialité, téléphone)
- **Consultation** (id\_consultation, date, diagnostic, prescription, #id\_patient, #id\_medecin)
- **Traitement** (id\_traitement, description, date\_debut, date\_fin, #id\_consultation, CHECK(date\_fin >= date\_debut))
- **RendezVous** (id\_rdv, date\_heure, statut, #id\_patient, #id\_medecin)

## 2.4 Modèle Logique des Traitements (MLT)

Le Modèle Logique des Traitements (MLT) est une approche systématique qui permet de structurer l'analyse et l'organisation des processus d'une organisation ou d'un système. Ce modèle vise à comprendre comment les informations sont traitées et transformées en résultats significatifs.

### Composantes du MLT

Le MLT se compose de plusieurs éléments clés qui facilitent une compréhension approfondie des processus :

#### 1. Entrées

Les entrées représentent les données brutes ou les informations initiales qui sont nécessaires pour débuter un processus. Elles peuvent provenir de diverses sources, telles que des bases de données, des formulaires, ou des enquêtes.

#### 2. Traitements

Les traitements sont les opérations ou les transformations appliquées aux entrées pour produire des résultats. Ces opérations peuvent inclure des calculs, des analyses, des filtrages, ou des triages.

#### 3. Sorties

Les sorties sont les résultats finaux obtenus après les traitements. Elles représentent les informations ou les données utilisables qui peuvent être exploitées pour la prise de décisions, la production de rapports, ou d'autres applications.

#### 4. Contrôles

Les contrôles sont les mécanismes qui assurent l'exactitude, la fiabilité, et la conformité des traitements. Ils incluent des vérifications, des validations, et des audits.

#### 5. Rétroaction

La rétroaction est le processus d'évaluation des sorties pour apporter des améliorations futures aux entrées et aux traitements. Elle permet d'identifier les erreurs et d'optimiser les processus.

### Importance du MLT

**Le MLT est crucial pour plusieurs raisons :**

- Optimisation des processus : En identifiant clairement chaque étape du traitement, les organisations peuvent optimiser leurs processus pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité.

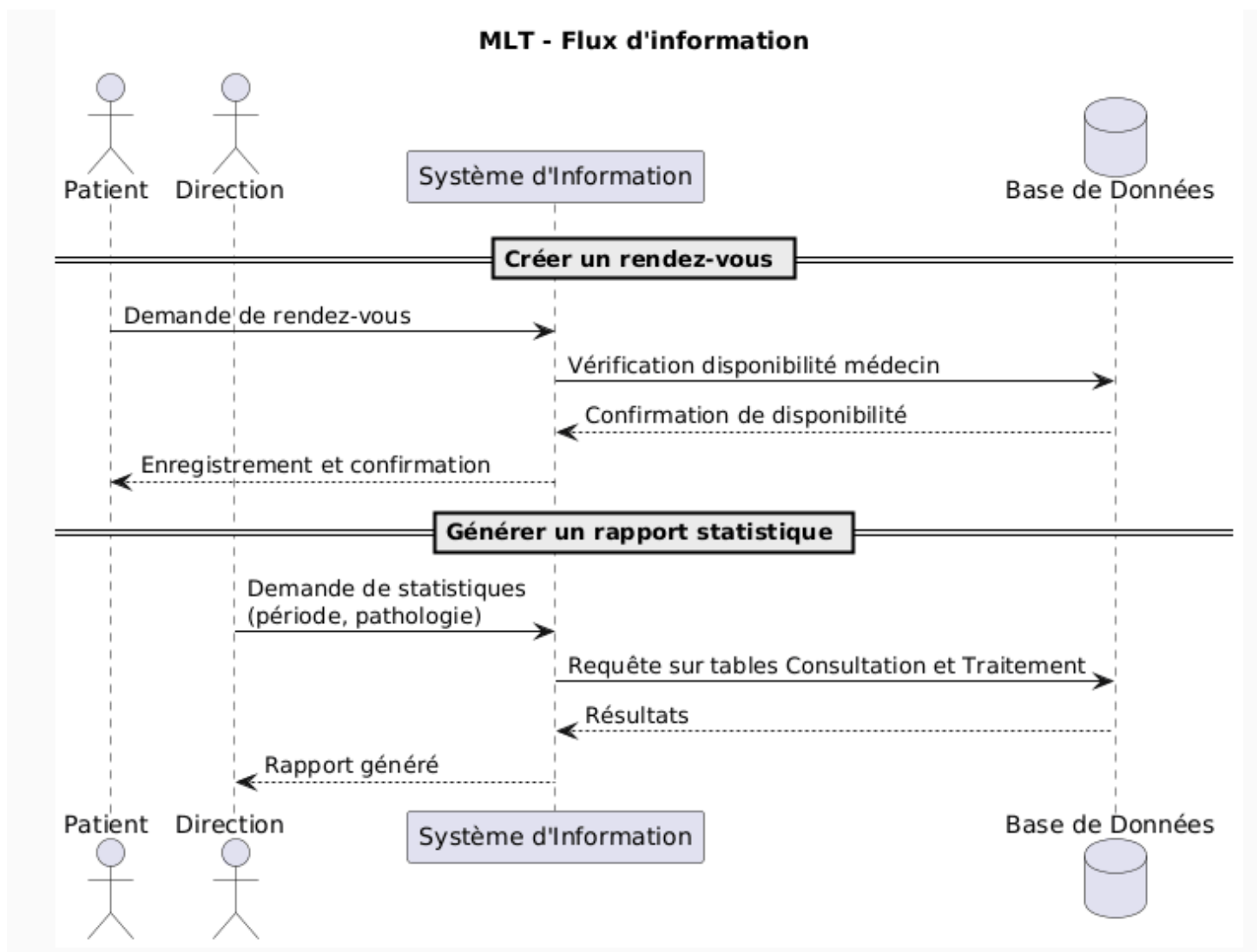
- Amélioration de la qualité : Grâce à des contrôles rigoureux, le MLT assure que les sorties sont précises et fiables.
- Prise de décision éclairée : Les sorties bien structurées permettent une meilleure prise de décision basée sur des données concrètes et analysées.
- Transparence et traçabilité : Le modèle facilite la compréhension et le suivi des opérations, ce qui est essentiel pour la conformité réglementaire et la responsabilité.

#### Exemple de flux : Créer un rendez-vous

1. **Patient** → Système : demande de rendez-vous.
2. **Système** → BD : vérification de la disponibilité du médecin.
3. **BD** → Système : confirmation de disponibilité.
4. **Système** → Patient : enregistrement et confirmation.

#### Exemple de flux : Générer un rapport statistique

1. **Direction** → Système : demande de statistiques (période, pathologie).
2. **Système** → BD : requête sur tables Consultation et Traitement.
3. **BD** → Système : envoi résultats.
4. **Système** → Direction : affichage du rapport.

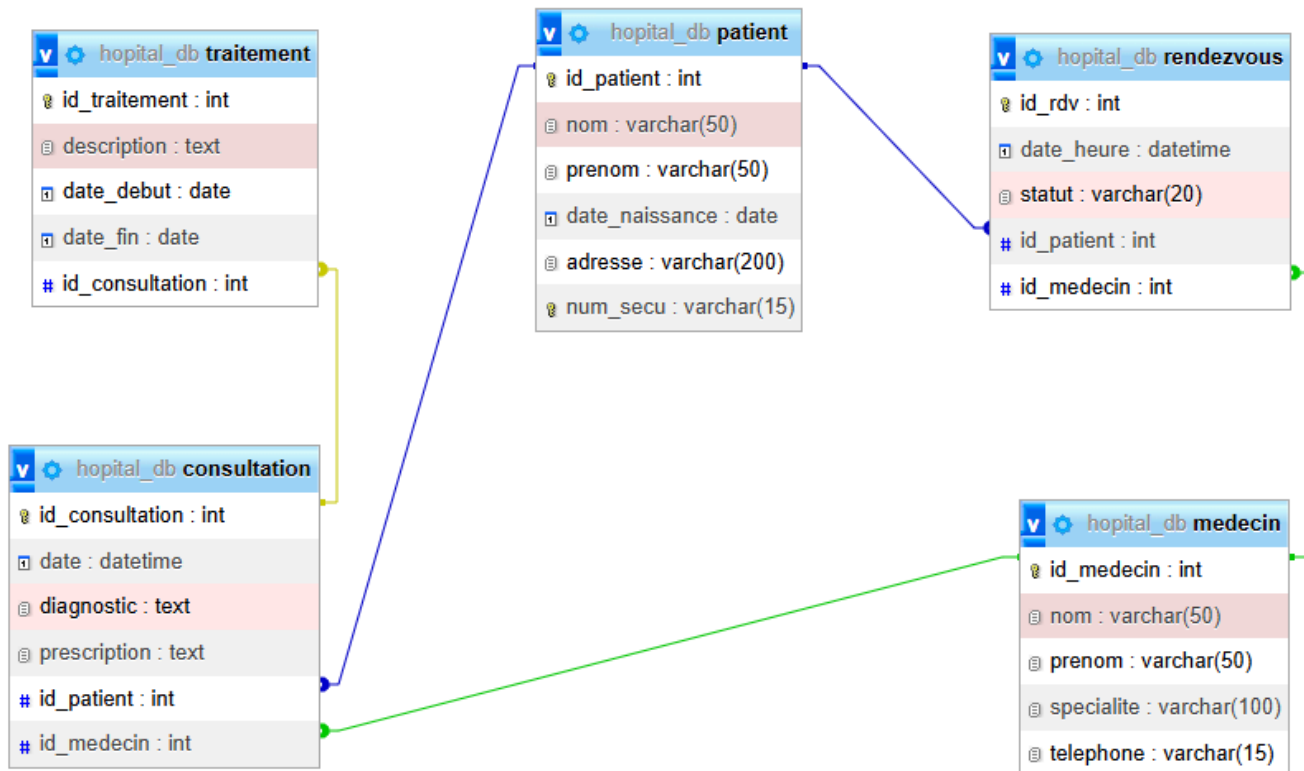


## 2.5 MPD – Modèle Physique des Données

Le Modèle Physique des Données (MPD) est une étape cruciale dans le processus de développement de bases de données. Il consiste à transformer le Modèle Logique des Données (MLD) en structures de données physiques, prêtes à être implémentées dans un système de gestion de bases de données (SGBD). Le MPD prend en compte les spécificités techniques du SGBD choisi et optimise les performances de la base de données.

### Génération des Tables Physiques

Les tables physiques sont dérivées directement du MLD. Ce processus inclut la définition des types de données, des contraintes, des index, et d'autres éléments nécessaires pour garantir l'intégrité et la performance de la base de données. Voici un exemple de script SQL qui illustre comment une table physique peut être générée à partir d'un modèle logique :



## 3 Documentation Technique Détaillée

### 3.1 Contraintes d'Intégrité

- Intégrité référentielle : Les consultations sont reliées à un Patient et un Médecin ; le traitement est lié à une Consultation.
- Contraintes de domaine : Le statut de *RendezVous* est limité aux valeurs suivantes : Programmé, Annulé, Effectué.
- Contraintes temporelles : La date de fin d'un traitement doit être supérieure ou égale à la date de début.

### 3.2 Sécurité et Droits d'Accès

- Administrateur : Dispose d'un accès complet.
- Médecin : Peut accéder aux consultations et traitements de ses patients.
- Infirmier : Accès uniquement aux traitements.
- Direction : Accès aux rapports et statistiques globales.

### 3.3 Performances

- Indexation sur *Consultation(id\_patient, date)* et *Consultation(id\_medecin, date)*.
- Indexation sur *RendezVous(date\_heure)* pour optimiser les requêtes.

### 3.4 Évolutivité

Le modèle est conçu pour s'adapter facilement à l'ajout de nouveaux modules, tels que :

- Un module de gestion de pharmacie (en lien avec le traitement).
- Un module de facturation (en lien avec la consultation).
- Un module de dossiers médicaux électroniques.

## 4. Rapports de Validation Théorique des Modèles

### 4.1 Validation du Modèle Conceptuel de Données (MCD)

- Toutes les entités nécessaires au périmètre fonctionnel sont présentes.
- Les associations respectent les règles de gestion définies.
- Absence de redondance inutile dans le modèle.

### 4.2 Validation du Modèle Logique de Données (MLD)

- Le passage du MCD au MLD est correct (1-N entraîne une clé étrangère, N-N entraîne une table associative).
- Les clés primaires et étrangères sont bien définies.
- Les contraintes d'intégrité sont respectées.

### 4.3 Validation du Modèle Physique de Données (MPD)

- Les tables sont conformes au MLD.

- Les contraintes CHECK sont intégrées pour assurer l'intégrité des données.
- L'indexation prévue améliore l'efficacité des requêtes critiques.

#### **4.4 Validation du Modèle Conceptuel de Traitement (MCT) / Modèle Logique de Traitement (MLT)**

- Tous les processus métiers identifiés sont couverts.
- Les scénarios sont conformes aux besoins fonctionnels.
- Les flux d'informations sont cohérents avec les rôles des différents acteurs.

# Conclusion

Ce projet MERISE a permis de définir un système d'information hospitalier complet couvrant la gestion des patients, des consultations, des traitements, et des rendez-vous, tout en intégrant les aspects de sécurité, de performance et d'évolutivité. Les modèles MERISE garantissent une conception robuste, conforme aux besoins fonctionnels exprimés et prête à être implémentée dans un environnement réel.